¿Catástrofe o desprotección?

Gasto de bolsillo en salud de los hogares de La Candelaria: un modelo probit con la ECV de Medellín 2025

Sofía Valentina Castañeda, Juan Diego Rojas, Camila Villadiego, José Manuel Zapata

22 de octubre de 2026

1 Introducción

Una enfermedad es un choque incierto sobre el presupuesto del hogar: si el pago directo por atención es elevado frente a los recursos disponibles, compromete el resto de su consumo y se denomina gasto catastrófico cuando supera un umbral (Xu et al., 2003). Sin embargo, el gasto catastrófico es solo el caso extremo de un problema más amplio: un sistema de salud ofrece protección financiera cuando las personas reciben la atención que necesitan sin tener que pagarla de su bolsillo en condiciones que comprometan su bienestar (WHO, 2010).

En Colombia, el riesgo varía según el régimen, el ingreso y la composición del hogar (Amaya-Lara, 2016; Pérez-Valbuena & Silva-Ureña, 2015). Este trabajo estudia qué características de los hogares de La Candelaria (Medellín) se asocian con mayor probabilidad de pagar de bolsillo por salud, con la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) de Medellín 2025 (Alcaldía de Medellín, 2026).

Interesan los hogares con menos margen para absorber un gasto médico, pues un mismo pago pesa más sobre un presupuesto reducido. Esa vulnerabilidad varía entre regiones (Amaya-Lara, 2016) y departamentos (Ramírez-Agudelo & Pinilla-Roncancio, 2023); acotar el análisis a una comuna mantiene constante el contexto territorial.

La Candelaria, en el centro de Medellín, debería enfrentar menores barreras geográficas de acceso. Sin embargo, la ECV 2025 la ubica entre los tres territorios con mayor déficit habitacional (Alcaldía de Medellín, 2026), señal de recursos restringidos, y es una de las comunas más envejecidas de la ciudad; resulta apropiada para examinar si la cercanía a los servicios evita el riesgo financiero. La pregunta de investigación es:

> **¿El problema de los hogares de La Candelaria frente al gasto en salud es el caso extremo del gasto catastrófico o una falta más amplia de protección financiera? ¿Qué características aumentan la probabilidad de que un hogar pague de su bolsillo por salud, y qué papel cumple el régimen subsidiado?**

2 Revisión de literatura

El gasto de bolsillo es el pago directo del hogar por atención médica; se distingue del empobrecimiento, que lo lleva bajo la línea de pobreza (Wagstaff & van Doorslaer, 2003). La protección financiera es uno de los objetivos de la cobertura universal en salud (WHO, 2010). En 133 países, la cobertura por seguro o servicios públicos resultó un indicador débil de protección financiera (Wagstaff et al., 2018).

La medición condiciona qué hogares resultan catastróficos. Una forma compara el gasto con la capacidad de pago, con umbrales de 40 % (Xu et al., 2003), 30 % (Alvis-Zakzuk et al., 2018) o 20 % (Amaya-Lara, 2016; Pérez-Valbuena & Silva-Ureña, 2015; Ramírez-Agudelo & Pinilla-Roncancio, 2023); otra, con el consumo total, como el ODS 3.8.2, con 10 % y 25 % (World Bank & WHO, s. f.). Como los denominadores difieren, los umbrales no son equivalentes: en 14 países europeos, el método presupuestal concentró el gasto catastrófico en hogares ricos y uno normativo, en el quintil más pobre (Cylus et al., 2018). Además, la medida depende de que el consumo del hogar esté bien medido: si el denominador omite rubros como la vivienda, el gasto catastrófico se sobreestima.

Los determinantes se agrupan en tres mecanismos. El primero es la necesidad de atención: en América Latina, los adultos mayores, el quintil más pobre y la falta de seguro se asocian con mayor probabilidad de gasto catastrófico (Knaul et al., 2011), y en Colombia los adultos de 65 años o más, con mayor carga del gasto de bolsillo (Pérez-Valbuena & Silva-Ureña, 2015). El segundo es la capacidad de pago, que depende del ingreso y del empleo. En Cartagena, los hogares pobres gastaron menos, pero su probabilidad de gasto catastrófico fue 30,6 % frente a 8,6 % en estrato alto (Alvis-Zakzuk et al., 2018).

El tercer mecanismo es la protección financiera, con evidencia heterogénea: la afiliación no basta, pues en China ciertos seguros aumentaron la probabilidad de gasto alto o catastrófico (Wagstaff & Lindelow, 2008). En Colombia, Amaya-Lara (2016) estima un probit y obtiene coeficientes positivos, frente al contributivo, para el régimen subsidiado (0,306) y los no asegurados; Pérez-Valbuena y Silva-Ureña (2015) hallan un coeficiente negativo del subsidiado en la probabilidad de algún gasto y no significativo en la carga entre quienes pagan.

Amaya-Lara (2016) reporta coeficientes probit sin efectos marginales y agrupa niños y adultos mayores en una variable; Pérez-Valbuena y Silva-Ureña (2015) modelan la probabilidad de algún gasto y su carga, no la de superar el umbral; y Ramírez-Agudelo y Pinilla-Roncancio (2023) destacan factores departamentales. La decisión de gastar algo en salud se distingue de cuánto se gasta (Duan et al., 1983); este trabajo modela la primera, como Pérez-Valbuena y Silva-Ureña (2015).

Con una variable dependiente binaria, el modelo principal es un probit, como en Amaya-Lara (2016) y Adisa (2015), que parte de una variable latente con error normal estándar: $P(Y_i = 1 \mid X_i) = \Phi(X_i'\beta)$, con Φ la normal estándar acumulada. Se interpretan efectos marginales promedio (Williams, 2012); el logit, usado por Alvis-Zakzuk et al. (2018) y Ramírez-Agudelo y Pinilla-Roncancio (2023), y los umbrales alternativos (Cylus et al., 2018) sirven de robustez. Los resultados son asociaciones, no efectos causales.

En conjunto, la literatura indica que el gasto catastrófico depende de la necesidad de atención, la capacidad de pago y la protección financiera, aunque los estudios difieren en poblaciones, umbrales y

variables dependientes, lo que limita su comparación. Este estudio aporta evidencia local para La Candelaria según la composición del hogar, la ocupación de sus miembros y la afiliación al régimen subsidiado, y distingue el caso extremo del gasto catastrófico de la falta más amplia de protección financiera.

3 Datos

3.1 Fuente y unidad de análisis

Se usa exclusivamente la ECV de Medellín 2025. Cada registro es una persona; la encuesta identifica el hogar y su jefe. El análisis se hace por hogar, porque los gastos se reportan para el hogar completo, y las características de las personas se agregan por hogar. La muestra principal es La Candelaria (comuna 10), con 692 personas en 263 hogares; las otras 15 comunas sirven de comparación y para calcular los cortes de la ciudad. Se excluyen los corregimientos. El factor de expansión de hogares es constante dentro de cada comuna y varía poco entre comunas (entre 144 y 155), por lo que las estimaciones ponderadas y sin ponderar prácticamente coinciden.

Tabla 1: Información de la ECV 2025 usada en el análisis

Módulo de la ECV	Información usada	Cómo entra al análisis
A. Identificación	Comuna (A.7), estrato (A.10), personas (A.14)	Muestra, per cápita y robustez
B. Composición	Orden en el hogar (B.1), sexo (B.2), edad (B.6)	Adultos de 65 años o más
F. Salud	Afiliación (F.1), enfermedad crónica (F.8)	Proporción en el subsidiado; control
H. Trabajo	Situación laboral (H.31), pensión (H.20)	Hogar sin ocupados
J. Vivienda	Tenencia (J.36) y gastos de vivienda (J.37 a J.52)	Consumo del hogar
K. Gastos	Gastos mensuales (K.1 a K.10) y anuales (K.12 a K.19)	Gasto en salud y consumo del hogar

3.2 El consumo del hogar

Para saber si un gasto en salud es grande frente a los recursos del hogar, primero hay que medir bien esos recursos. Se construye el consumo mensual del hogar con **todos los rubros de gasto de la ECV**, siguiendo las convenciones de Xu et al. (2003): se incluye el consumo y se excluyen los pagos de deuda y los impuestos, que no son consumo (Tabla 2).

El arriendo estimado de quienes viven en vivienda propia (J.39) es clave: sin él, un propietario parecería más pobre que un arrendatario con el mismo nivel de vida. Incluir la vivienda también evita un error de medición que, con solo el módulo K, sobreestima de forma grave el gasto catastrófico de los hogares pobres (sección 4.3).

Tabla 2: Componentes del consumo mensual del hogar (medianas en La Candelaria)

Componente	Variables de la ECV	Pobres	No pobres
Gastos mensuales del módulo K	K.1 a K.9 (incluye K.6 y K.7, salud)	\$610.000	\$1.100.000
Gastos anuales del módulo K (÷ 12)	K.12 a K.17: matrículas, uniformes, útiles, vestuario, muebles, vacaciones	\$16.667	\$41.667
Arriendo pagado o estimado	J.37 si arrienda; J.39 (arriendo estimado) si no paga arriendo	\$750.000	\$1.600.000
Otros gastos de vivienda	Servicios, administración, seguros y reparaciones (J.40 a J.52)	\$186.000	\$370.000
Consumo total	**Suma de los anteriores**	**\$1.750.000**	**\$3.313.667**

Se excluyen los intereses y gastos financieros (K.10), el impuesto vehicular (K.18), los pagos de préstamos (K.19), las cuotas e intereses de crédito de vivienda (J.38, J.47) y el impuesto predial (J.45). Los gastos anuales se dividen por 12. A los propietarios que pagan crédito, a quienes no se les pregunta J.39, se les asigna la mediana del arriendo estimado de los propietarios de su mismo estrato. Mediana de cada fila por separado.

3.3 Capacidad de pago, gasto catastrófico y pago de bolsillo

Pago de bolsillo (variable dependiente). El gasto de bolsillo en salud es la suma de servicios médicos (K.6) y medicamentos (K.7) del último mes. El hogar *paga de bolsillo* si ese gasto es mayor que cero. Es la medida más directa de falta de protección financiera en un sistema de aseguramiento casi universal: todo pago es una parte de la atención que el seguro no cubrió.

Capacidad de pago y gasto catastrófico. Se sigue el método de Xu et al. (2003), adoptado por la Organización Mundial de la Salud. Para cada hogar i:

1. Se calcula el tamaño equivalente $\text{eq}_i = \text{personas}_i^{0{,}56}$, que reconoce que los hogares grandes comparten gastos.
2. Se calcula la línea de subsistencia ℓ: el gasto medio en alimentos por persona equivalente de los hogares cuya participación de alimentos en el consumo está entre los percentiles 45 y 55 de la ciudad. El gasto de subsistencia del hogar es $\text{sub}_i = \ell \cdot \text{eq}_i$.
3. La capacidad de pago es el consumo menos la subsistencia:

$$\text{CP}_i = \begin{cases} C_i - \text{sub}_i & \text{si alimentos}_i \geq \text{sub}_i \\ C_i - \text{alimentos}_i & \text{si alimentos}_i < \text{sub}_i \end{cases} \qquad \text{CAT}_i = \mathbf{1}\left[\frac{\text{K.6}_i + \text{K.7}_i}{\text{CP}_i} > 0{,}40\right]$$

La línea de subsistencia es de \$492.479 por persona equivalente al mes. Se reportan también los umbrales de 20 % y 25 % de la capacidad de pago, y los del indicador ODS 3.8.2 (10 % y 25 % del consumo total). Un hogar se **empobrece** por salud si su consumo supera la subsistencia, pero el consumo que le queda después de pagar salud no (Wagstaff & van Doorslaer, 2003).

3.4 Hogares pobres

Un hogar es **pobre** si pertenece al 40 % de hogares de Medellín con menor consumo per cápita, sin contar el gasto en salud. Es una medida de pobreza *relativa*, construida solo con la ECV:

$$c_i = \frac{C_i - (\text{K.6}_i + \text{K.7}_i)}{\text{personas}_i}, \qquad \text{pobre}_i = \mathbf{1}\left[c_i \leq P_{40}(c)\right]$$

donde C_i es el consumo de la Tabla 2 y $P_{40}(c)$ el percentil 40 de c en los 5.571 hogares de las 16 comunas, igual a $720.167 por persona al mes. Con él, 67 de los 235 hogares de La Candelaria (28,5 %) son pobres.

- **Por qué una medida relativa.** La pobreza monetaria oficial del DANE se calcula con el ingreso de otra encuesta (la Gran Encuesta Integrada de Hogares) y no puede replicarse con la ECV.
- **En qué se basa el 40 %.** Es el grupo con el que el Banco Mundial mide la prosperidad compartida (World Bank, 2016) y el que fija la meta 10.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2015); aquí se aplica a hogares. Coincide con los dos quintiles inferiores y deja suficientes hogares pobres para estimar el modelo.
- **Por qué consumo per cápita sin salud.** El consumo es una medida de bienestar más estable que el ingreso de un mes. Se divide por el número de personas porque un mismo gasto alcanza menos en un hogar grande, y se excluye la salud para no clasificar al hogar con el mismo gasto que se quiere explicar.
- **Por qué el corte se calcula con toda la ciudad.** Así "pobre" significa lo mismo en La Candelaria y en el resto de Medellín, y la comparación entre ambas es válida.

El corte es convencional; la sección 9 repite el modelo con cuatro definiciones alternativas.

3.5 Limpieza

Antes del análisis se limpió la encuesta completa: las 329 variables se renombraron con el diccionario de datos, y los códigos de no respuesta, no sabe y no aplica (1.381.419 valores en 173 variables) se convirtieron en valores faltantes. Cada hogar tiene un único jefe y no hay personas duplicadas. Se excluyeron, con la misma regla en toda la ciudad, los hogares sin gastos mensuales, los que reportan menos de $50.000 mensuales en alimentos (señal de un módulo de gasto mal diligenciado) y los que no tienen ocupados pero tienen miembros sin respuesta laboral (Tabla 3).

Tabla 3: Construcción de la muestra de análisis (hogares)

Paso	La Candelaria	16 comunas de Medellín
Hogares en la encuesta	263	5990
Excluye: sin gastos mensuales	-9	-124
Excluye: alimentos menores a $50.000	-18	-268
Excluye: situación laboral desconocida	-1	-27
Muestra de análisis	235	5571

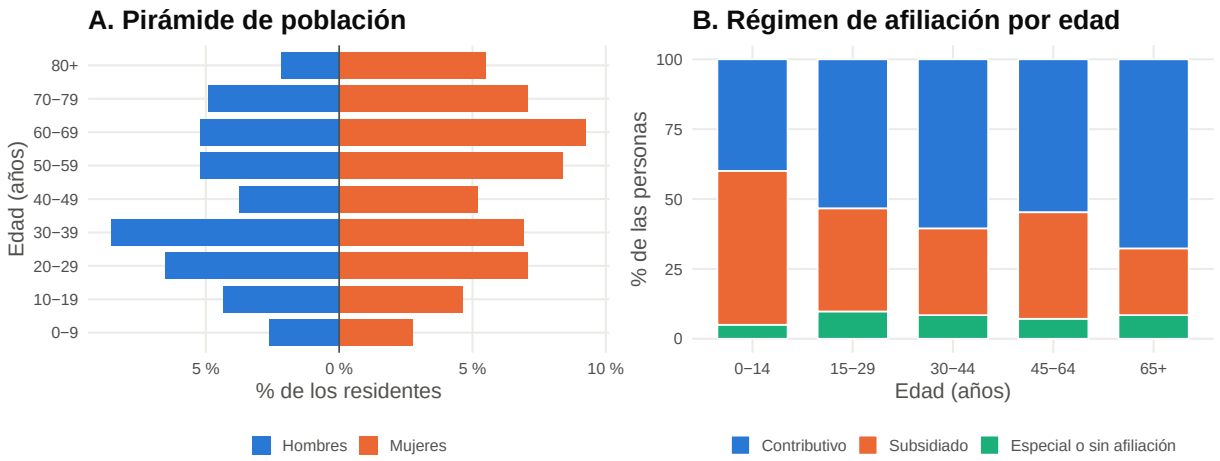


Figura 1: Estructura por edad y régimen de afiliación de los residentes de La Candelaria

4 Estadísticas descriptivas

4.1 La comuna

La Candelaria es una comuna envejecida: la mitad de sus residentes tiene más de 47 años, el 27,3 % supera los 65 y solo el 8,7 % es menor de 15 (Figura 1). Entre los adultos mayores, el 67,7 % está en el contributivo, que paga cuotas moderadoras y copagos, y el 23,8 % en el subsidiado. El 54,0 % de los hogares tiene al menos un adulto mayor.

4.2 Del aseguramiento al pago de bolsillo

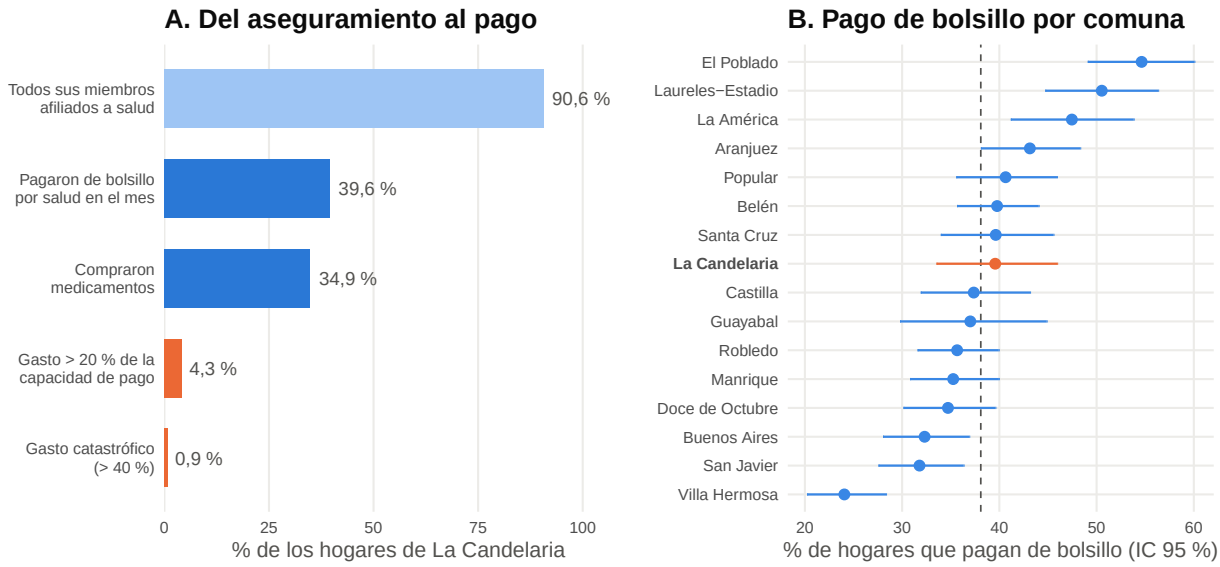


Figura 2: Del aseguramiento al pago de bolsillo: proporción de hogares en cada etapa (A) y pago de bolsillo por comuna (B)

La Figura 2 (panel A) resume la historia del trabajo. El 90,6 % de los hogares de La Candelaria tiene a todos sus miembros afiliados a salud; aun así, el 39,6 % pagó de su bolsillo por salud en el último mes y el 34,9 % compró medicamentos. En cambio, solo el 4,3 % gastó más del 20 % de su capacidad de pago y el 0,9 % tuvo gasto catastrófico. La desprotección no es una catástrofe masiva, sino un pago cotidiano a pesar de estar afiliados. El panel B muestra que no es un rasgo exclusivo de la comuna: en Medellín paga el 38,1 % de los hogares, y La Candelaria ocupa el puesto 8 entre las 16 comunas.

4.3 Base ancha y cola corta

Tabla 4: Incidencia de cada medida de falta de protección financiera

	La Candelaria			
Medida	% hogares	Hogares	% hogares pobres	% Medellín
Falta de protección				
Pagó de bolsillo por salud en el mes	39,6	93	35,8	38,1
Pagó medicamentos	34,9	82	32,8	31,7
Carga alta y caso extremo				
Gasto en salud > 10 % del consumo (ODS 3.8.2)	8,1	19	10,4	8,0
Gasto en salud > 25 % del consumo (ODS 3.8.2)	2,6	6	3,0	1,5
Gasto en salud > 20 % de la capacidad de pago	4,3	10	7,5	3,9
Gasto en salud > 25 % de la capacidad de pago	3,4	8	6,0	2,6
Gasto catastrófico: > 40 % de la capacidad de pago	**0,9**	**2**	**0,0**	**0,8**
Empobrecimiento por salud	0,4	1	1,5	0,3
Error de medición (no usar)				
> 40 % de la capacidad de pago, con solo el módulo K	22,6	53	22,4	17,2

La Tabla 4 reúne todas las medidas. Sea cual sea el umbral, la incidencia de la carga alta no supera el 8,1 %, y el patrón es el mismo en la ciudad (38,1 % paga; 0,8 % tiene gasto catastrófico). La última fila muestra por qué la medición importa: si el consumo se mide solo con el módulo K, que omite la vivienda y los gastos anuales, el 22,6 % de los hogares parecería tener gasto catastrófico, porque para un hogar que solo reporta alimentos en ese módulo la "capacidad de pago" se reduce casi a lo que gastó en salud.

La Figura 3 muestra la forma del problema. La línea arranca en 39,6 % (pagó algo), cae a 9,4 % en el umbral de 10 % de la capacidad de pago, a 4,3 % en el de 20 % y termina en 0,9 % en el umbral de gasto catastrófico. Es una base ancha de hogares que pagan poco y una cola corta de hogares que pagan mucho: el aseguramiento evita los pagos muy grandes, pero no evita que muchos hogares paguen.

4.4 Quién paga

La Figura 4 compara frecuencia y monto. Los hogares con un adulto de 65 años o más pagan de su bolsillo con casi el doble de frecuencia (50,4 % frente a 26,9 %) y, cuando pagan, su pago mediano triplica el de los demás ($150.050 frente a $50.000). La presencia de un adulto mayor es la característica que más separa a los hogares que pagan de los que no.

La Tabla 5 amplía la comparación. Los hogares pobres pagan con menos frecuencia y montos más

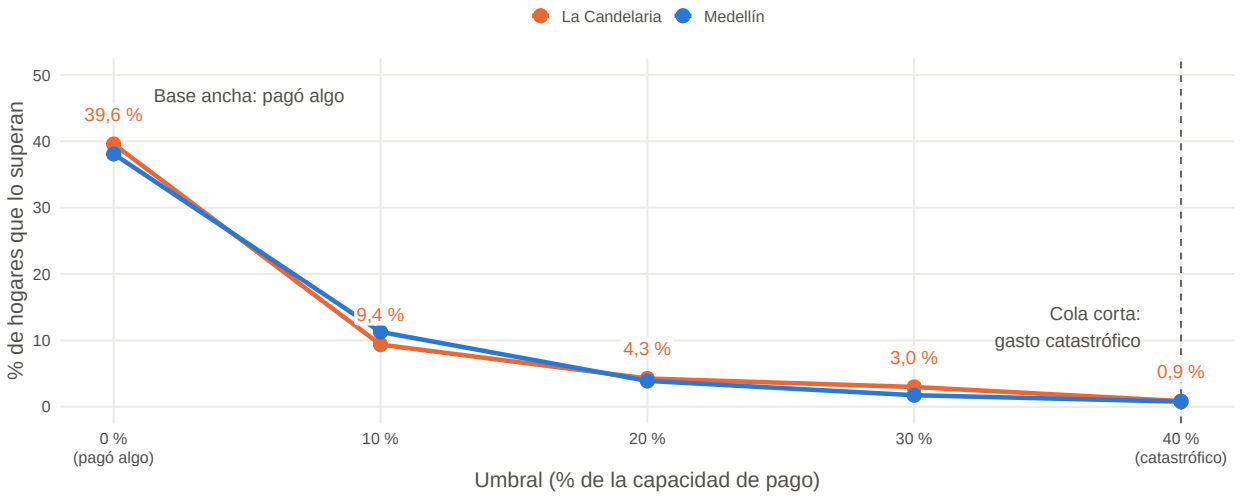


Figura 3: Proporción de hogares cuyo gasto en salud supera cada umbral de la capacidad de pago

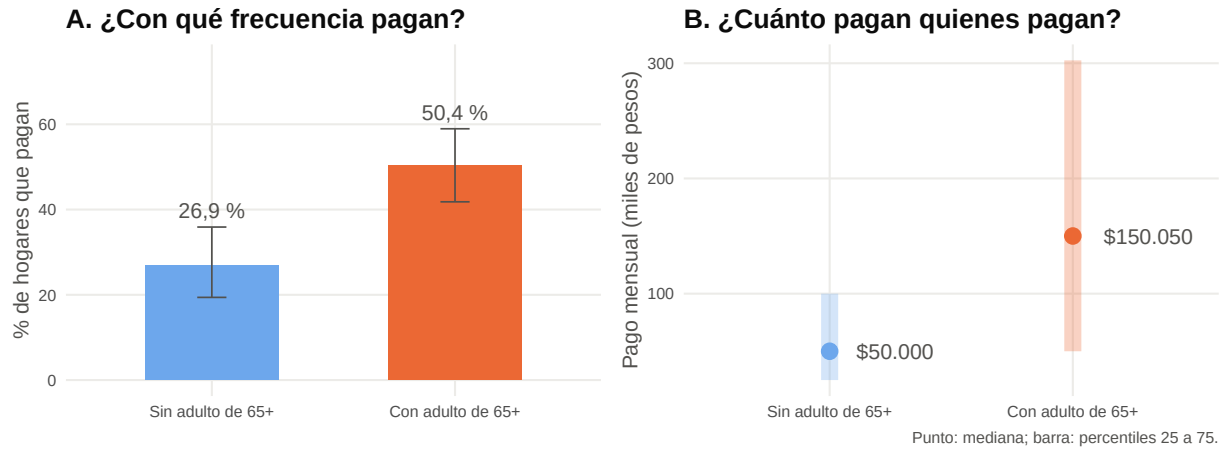


Figura 4: Frecuencia (A) y monto (B) del pago de bolsillo en salud en hogares con y sin adultos de 65 años o más (La Candelaria)

Tabla 5: Pago de bolsillo en salud en La Candelaria según características del hogar

Grupo	Hogares	Paga (%)	Medicamentos (%)	Servicios médicos (%)	Pago mediano si paga	Pago / consumo, si paga (%)
Adultos mayores						
Con adulto de 65+	127	50,4	44,1	21,3	$150.050	4,4
Sin adulto de 65+	108	26,9	24,1	9,3	$50.000	2,0
Pobreza						
Pobres	67	35,8	32,8	10,4	$60.000	3,1
No pobres	168	41,1	35,7	17,9	$130.000	3,7
Régimen						
Nadie en el subsidiado	145	45,5	38,6	20,7	$150.050	4,3
Alguien en el subsidiado	90	30,0	28,9	7,8	$50.000	2,2
Todos	**235**	**39,6**	**34,9**	**15,7**	**$100.000**	**3,7**

bajos que los no pobres, y los hogares con alguien en el subsidiado pagan menos que los que tienen a todos en el contributivo (30,0 % frente a 45,5 %). Para quienes pagan, el pago mediano equivale al

3,7 % de su consumo: no es catastrófico, pero es un gasto que el seguro no cubrió.

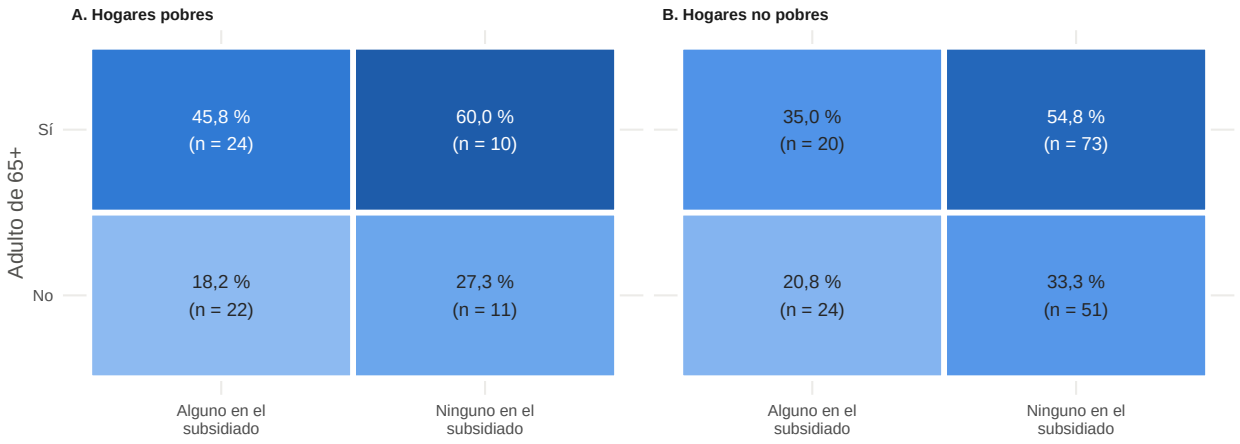


Figura 5: Proporción de hogares que pagan de bolsillo por salud, según adultos mayores, régimen y pobreza (La Candelaria)

La Figura 5 cruza las tres características. Entre los hogares pobres con adultos mayores, paga de bolsillo el 60,0 % de los que no tienen a nadie en el subsidiado, frente al 45,8 % de los que sí. Estas cifras no controlan por otras características; el modelo lo hace.

4.5 En qué se paga

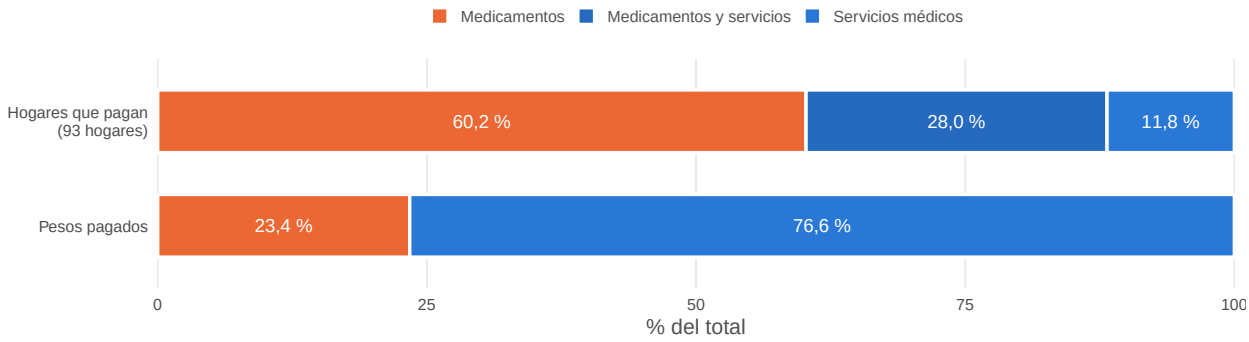


Figura 6: Composición del pago de bolsillo en salud: por hogares que pagan y por pesos pagados (La Candelaria)

La Figura 6 muestra en qué se paga. El 60,2 % de los hogares que pagan solo compró medicamentos, y el 88,2 % compró medicamentos, solos o junto con servicios: es, con diferencia, el pago más frecuente. En pesos, en cambio, los servicios médicos concentran el 76,6 % del gasto, porque son pagos menos frecuentes pero más altos (consultas particulares, exámenes). Que los medicamentos, incluidos en el plan de beneficios, sean el pago más común sugiere fallas en su entrega por parte de las EPS. La ECV no permite confirmarlo; la encuesta cualitativa lo respalda (sección 10).

5 Metodología

5.1 Especificación

Sea y_i^* la propensión latente del hogar i a pagar de bolsillo por salud. El modelo es un probit con una interacción entre la afiliación al subsidiado y la pobreza:

$$y_i^* = \beta_0 + \beta_1\,\mathrm{n65}_i + \beta_2\,\mathrm{sinocup}_i + \beta_3\,\mathrm{subs}_i + \beta_4\,\mathrm{pobre}_i + \beta_5\,(\mathrm{subs}_i \times \mathrm{pobre}_i) + \varepsilon_i, \qquad \varepsilon_i \sim N(0,1)$$

donde n65 es el número de adultos de 65 años o más, sinocup vale 1 si ningún miembro está ocupado, subs es la proporción de miembros afiliados al subsidiado y pobre identifica al 40 % de menor consumo per cápita. Se observa $\mathrm{PAGA}_i = 1$ si $y_i^* > 0$, de modo que

$$P(\mathrm{PAGA}_i = 1 \mid x_i) = \Phi(x_i'\beta), \qquad \ln L(\beta) = \sum_{i=1}^{n} \left[\mathrm{PAGA}_i \ln \Phi(x_i'\beta) + (1 - \mathrm{PAGA}_i) \ln\left(1 - \Phi(x_i'\beta)\right)\right]$$

Los parámetros se estiman por máxima verosimilitud con errores estándar robustos de Huber-White. El gasto catastrófico no se modela en La Candelaria porque, con 2 casos, un probit no puede estimarse; su análisis es descriptivo (sección 4.3).

5.2 Interpretación

En un probit, el coeficiente de una interacción no mide cuánto cambia el efecto de una variable entre grupos: ese cambio depende de todas las variables y puede tener otro signo e incluso otra significancia (Ai & Norton, 2003). Por eso se reportan **efectos marginales promedio condicionales**: el efecto de cada variable sobre la probabilidad, promediado por separado en los hogares pobres y en los no pobres,

$$\mathrm{EMP}_k(g) = \frac{1}{n_g} \sum_{i \in g} \phi(x_i'\hat{\beta})\, \frac{\partial (x_i'\hat{\beta})}{\partial x_{ik}}, \qquad g \in \{\text{pobres}, \text{no pobres}\}$$

y probabilidades predichas para perfiles de hogar. Para sinocup se usa el cambio discreto de 0 a 1.

Tabla 6: Variables explicativas del modelo

Variable	Qué mide	Por qué se incluye
n65	Número de adultos de 65 años o más	Necesidad de atención: enfermedades crónicas y medicamentos (Knaul et al., 2011)

Variable	Qué mide	Por qué se incluye
sinocup	1 si ningún miembro está ocupado	Capacidad de pago: ausencia de ingreso laboral (Amaya-Lara, 2016)
subs	Proporción de miembros en el subsidiado	Protección financiera: exención de cuotas moderadoras y copagos (Decreto 1652 de 2022)
pobre	1 si el hogar es pobre	Recursos del hogar; su interacción con subs indica si el régimen protege distinto a los pobres

Comparación con la ciudad. Para saber si el patrón es propio de La Candelaria, se estima el mismo probit en las otras 15 comunas, con efectos fijos de comuna. **Alcance.** Los resultados son asociaciones condicionales, no efectos causales: la afiliación al subsidiado depende del SISBÉN, y un hogar puede no tener ocupados por problemas de salud. Además, no pagar puede reflejar protección o renuncia a la atención; la encuesta cualitativa explora esa diferencia.

5.3 Componente cualitativo

El modelo identifica qué hogares pagan, pero no por qué pagan ni qué significa no pagar. Para abordar esas dos preguntas, que la ECV no permite responder, se complementa el análisis econométrico con una encuesta a hogares de La Candelaria. El instrumento tiene 17 preguntas cerradas organizadas en seis módulos, cada uno asociado a un mecanismo del modelo: caracterización del hogar; necesidad de atención y adultos mayores; afiliación, copagos y cuotas moderadoras; entrega de medicamentos; renuncia a la atención; y estrategias de afrontamiento del gasto. Los hogares se eligieron de forma intencional, a partir de los perfiles del modelo, y se entrevistaron ocho hogares. Las respuestas se analizan como frecuencias por hogar y se contrastan con los resultados de la ECV (sección 10). Por el tamaño y el tipo de muestra, la encuesta no permite inferencia estadística ni generalizar a la comuna: su función es ilustrar e interpretar los mecanismos detrás de las asociaciones estimadas.

6 Resultados

6.1 Estimación

Tabla 7: Probit: coeficientes de la probabilidad de pagar de bolsillo por salud

	La Candelaria	Resto de Medellín
	(1)	(2)
Adultos de 65+ (número)	0,451***	0,195***
	(0,111)	(0,025)
Hogar sin ocupados	0,138	0,022
	(0,180)	(0,042)
Proporción en el subsidiado	-0,515*	-0,402***
	(0,304)	(0,070)
Pobre	0,212	-0,253***
	(0,283)	(0,050)
Subsidiado × pobre	-0,437	0,204**
	(0,483)	(0,097)
Constante	-0,493***	-0,047
	(0,153)	(0,077)
Efectos fijos de comuna	No	Sí
Observaciones (hogares)	235	5336
Hogares que pagan	93	2029
Pseudo-R^2 de McFadden	0,098	0,039

Variable dependiente: el hogar pagó de bolsillo por salud (K.6 + K.7 > 0) en el último mes. Errores estándar robustos de Huber-White entre paréntesis. La columna (1) es el modelo principal. Los coeficientes de la interacción no se interpretan directamente (ver Tabla 8). *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,1.

La Tabla 7 reporta los coeficientes. La columna (1) es el modelo principal, estimado con los hogares de La Candelaria; la columna (2) estima el mismo modelo en las otras 15 comunas. Como en un probit los coeficientes no miden magnitudes y la interacción no se lee directamente, la interpretación se hace con los efectos marginales de la Tabla 8.

6.2 Efectos marginales condicionales

Tabla 8: Efectos marginales promedio por grupo (puntos porcentuales)

	La Candelaria		Resto de Medellín	
Variable	Pobres	No pobres	Pobres	No pobres
Un adulto de 65+ más	+13,9*** (3,2)	+16,2*** (3,7)	+6,7*** (0,8)	+7,4*** (0,9)
Hogar sin ocupados (0 a 1)	+4,3 (5,7)	+5,0 (6,6)	+0,8 (1,5)	+0,8 (1,6)
Todo el hogar en el subsidiado (0 a 1)	-29,4*** (10,0)	-18,5* (10,6)	-6,8*** (2,3)	-15,2*** (2,6)

Probabilidad de pagar de bolsillo por salud. Errores estándar robustos entre paréntesis. Diferencia del efecto del subsidiado entre pobres y no pobres en La Candelaria: -11,0 pp (p = 0,448). *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,1.

Sobre una probabilidad de pago de 35,8 % en los hogares pobres de la comuna (Tabla 8):

- **Adultos mayores.** Cada adulto de 65 años o más aumenta la probabilidad de que un hogar pobre pague de bolsillo en 13,9 puntos porcentuales (pp), y la de un no pobre en 16,2 pp. Es el resultado más estable: también aparece en el resto de la ciudad.
- **Hogar sin ocupados.** El efecto es positivo, pero pequeño y no significativo (4,3 pp en los pobres): la falta de ingreso laboral no cambia la probabilidad de pagar, aunque puede cambiar cuánto pesa el pago.
- **Régimen subsidiado.** En los hogares pobres, pasar de ningún miembro a todos en el subsidiado se asocia con 29,4 pp menos de probabilidad de pagar (p = 0,003); en los no pobres, con 18,5 pp menos (p = 0,081). El efecto es mayor en los pobres, pero la diferencia entre los dos grupos (-11,0 pp) no es estadísticamente significativa (p = 0,448).

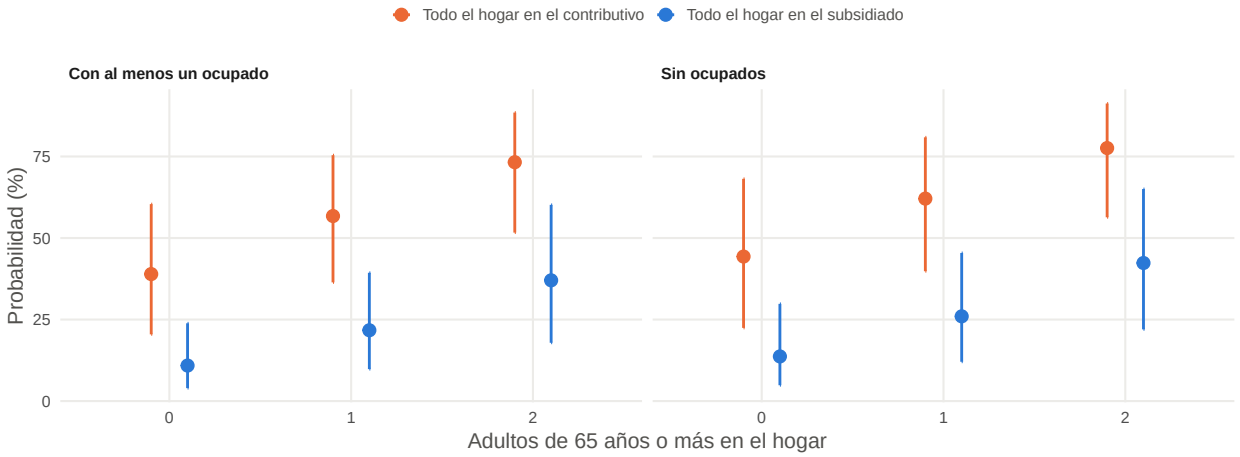


Figura 7: Probabilidad predicha de pagar de bolsillo por salud en un hogar pobre de La Candelaria, por adultos mayores y régimen (IC 95 %)

La Figura 7 traduce el modelo a perfiles concretos. Un hogar pobre con un adulto mayor y sin ocupados paga de bolsillo con una probabilidad de 62 % si está en el contributivo y de 26 % si está en el subsidiado; con dos adultos mayores, de 78 % y 42 %.

6.3 Bondad de ajuste

Tabla 9: Bondad de ajuste del modelo principal

Medida	Valor
Razón de verosimilitud (significancia conjunta)	$\chi^2(5) = 30{,}99$; p $< 0{,}001$
Pseudo-R^2 de McFadden	0,098
Predicciones correctas, corte 0,5	68,9 %
Sensibilidad / especificidad, corte en la incidencia	62,4 % / 65,5 %
Hosmer-Lemeshow (9 grupos)	$\chi^2(7) = 6{,}92$; p = 0,437
Área bajo la curva ROC	0,696

El modelo es conjuntamente significativo y el área bajo la curva ROC (0,696) indica que, al tomar al

azar un hogar que paga y uno que no, el modelo asigna mayor probabilidad al primero el 70 % de las veces. Acierta el 68,9 % de los hogares con el corte de 0,5, y la prueba de Hosmer-Lemeshow no rechaza que las probabilidades predichas coincidan con las observadas. El pseudo-R^2 es bajo, como es habitual: el pago depende también de enfermedades que la ECV no observa.

7 Discusión

Tabla 10: Resultados del trabajo frente a la literatura

Resultado en La Candelaria	Literatura	¿Coincide?
El gasto catastrófico es raro (0,9 %); el pago de bolsillo es frecuente (39,6 %)	Wagstaff et al. (2018): la cobertura es un indicador débil de protección financiera	Sí
Cada adulto mayor eleva la probabilidad de pagar (+13,9 pp en los pobres)	Knaul et al. (2011); Pérez-Valbuena y Silva-Ureña (2015); Adisa (2015)	Sí
El subsidiado se asocia con menor probabilidad de pagar	Pérez-Valbuena y Silva-Ureña (2015): menor probabilidad de algún gasto. Amaya-Lara (2016): mayor gasto catastrófico	Sí con la primera; distinto de la segunda
Los hogares sin ocupados no pagan con más frecuencia	Amaya-Lara (2016): más ocupados, menor gasto catastrófico	No
Los hogares pobres pagan con menos frecuencia y montos más bajos	Alvis-Zakzuk et al. (2018): los pobres gastan menos, pero con más riesgo	Sí, en el monto
Con solo el módulo K, el gasto catastrófico parecería del 23 %	Cylus et al. (2018): el método de medición cambia quién resulta afectado	Sí, y lo amplía

La Tabla 10 resume cómo se relaciona cada resultado con la literatura. Se discuten en el mismo orden en que se presentaron.

Caso extremo frente a falta de protección. Casi todos los hogares de La Candelaria están afiliados y, aun así, cuatro de cada diez pagan por salud en un mes, mientras solo 0,9 % tiene gasto catastrófico. Es la distancia entre cobertura y protección financiera que documentan Wagstaff et al. (2018) en 133 países: el aseguramiento evita los pagos muy grandes, pero no evita los pagos frecuentes y moderados. En un sistema de aseguramiento casi universal, el gasto catastrófico deja de ser el mejor indicador del riesgo financiero de los hogares urbanos; medir solo el caso extremo daría una imagen tranquilizadora que oculta que el 50,4 % de los hogares con adultos mayores paga cada mes.

Adultos mayores. El efecto de la edad, 13,9 pp por cada adulto mayor en los hogares pobres, coincide con lo encontrado en América Latina (Knaul et al., 2011) y en Colombia (Pérez-Valbuena & Silva-Ureña, 2015), y con los hogares de adultos mayores poco asegurados de Adisa (2015). El canal es el esperado: los hogares con adultos mayores compran medicamentos con mucha más frecuencia (Tabla 5), un gasto recurrente asociado a enfermedades crónicas. Es además el resultado más estable del trabajo (sección 9).

Régimen subsidiado. La menor probabilidad de pagar en los hogares del subsidiado coincide con Pérez-Valbuena y Silva-Ureña (2015), que también modelan la probabilidad de algún gasto, y es coherente con la exención de cuotas moderadoras y copagos (Decreto 1652 de 2022). Difiere, en

cambio, del coeficiente positivo del subsidiado que reporta Amaya-Lara (2016). Los dos resultados no se contradicen, porque miden cosas distintas: la exención hace que los afiliados al subsidiado paguen con menos frecuencia, pero, cuando pagan, el pago puede pesar más sobre recursos más bajos y superar el umbral catastrófico. El efecto es mayor en los hogares pobres, aunque la diferencia con los no pobres no es significativa.

Hogares sin ocupados. No aparece el efecto de la ocupación que reporta Amaya-Lara (2016). En La Candelaria, el 72 % de los hogares sin ocupados tiene adultos mayores y el 35 % recibe pensión: la falta de ocupados refleja sobre todo la edad, que ya está en el modelo, y la ausencia de ingreso laboral afecta cuánto pesa el pago más que la decisión de pagar.

Hogares pobres. Los hogares pobres pagan con menos frecuencia y montos más bajos, como en Cartagena (Alvis-Zakzuk et al., 2018). Esto puede reflejar tanto la exención del subsidiado, al que pertenecen con más frecuencia, como atención a la que se renuncia, que la ECV no registra. En la encuesta cualitativa, ningún hogar dejó de consultar por falta de dinero, pero 3 dejaron de tomar un medicamento que la EPS no entregó: una renuncia que en la ECV aparecería como ausencia de pago (sección 10).

Medición. Con solo el módulo K, que omite la vivienda y los gastos anuales, el gasto catastrófico se multiplicaría por 26, y en los hogares pobres pasaría de 0,0 % a 22,4 %. El resultado confirma la advertencia de Cylus et al. (2018) sobre el peso del método y la amplía: además del umbral y del denominador, importa qué rubros componen el consumo del hogar.

Lo nuevo. El trabajo aporta evidencia para un territorio específico de Medellín que separa el caso extremo del gasto catastrófico de la falta más amplia de protección financiera; identifica los medicamentos y la presencia de adultos mayores como el núcleo de esa desprotección; y deja una lección metodológica para la ECV: medir bien la capacidad de pago exige integrar los módulos J y K e incluir el arriendo estimado de quienes no pagan arriendo.

8 Verificación de los supuestos

La Tabla 11 resume las pruebas. Hay 18,6 eventos por variable, sin separación perfecta ni colinealidad (VIF entre 1,06 y 1,21). El link test y los términos adicionales no detectan problemas de forma funcional, y las pruebas de multiplicadores de Lagrange (Davidson & MacKinnon, 1984; Bera et al., 1984) no rechazan la homocedasticidad ni la normalidad del error latente, condiciones necesarias para que el probit sea consistente. Al reestimar quitando un hogar a la vez, el efecto del subsidiado en los pobres se mantiene entre -32,4 y -27,0 pp. Con 235 hogares, estas pruebas tienen poca potencia: no rechazar un supuesto no garantiza que se cumpla.

9 Robustez

La Tabla 12 repite el modelo con cambios en la variable dependiente, los controles, la forma funcional y la definición de pobreza. El efecto de los adultos mayores es positivo y significativo en todas las especificaciones, y el del subsidiado es negativo en todas. Con las definiciones de pobreza basadas en el consumo, el efecto del subsidiado es mayor en los hogares pobres; con el estrato ocurre lo contrario.

Tabla 11: Verificación de los supuestos del modelo principal

Supuesto	Prueba	Criterio	Cumple
Independencia de las observaciones	Un registro por hogar	Diseño de la muestra	Sí
Eventos por variable	93 eventos / 5 variables = 18,6	≥ 10	Sí
Ausencia de separación perfecta	Ninguna probabilidad en 0 o 1	Sin separación	Sí
Ausencia de colinealidad	VIF: 1,07; 1,06; 1,21; 1,21	VIF < 5	Sí
Forma funcional (link test)	p = 0,471	p $>$ 0,05	Sí
Linealidad de n65 (término cuadrático)	p = 0,669	p $>$ 0,05	Sí
Aditividad: n65 × pobre	p = 0,820	p $>$ 0,05	Sí
Aditividad: sinocup × pobre	p = 0,292	p $>$ 0,05	Sí
Homocedasticidad del error latente (LM)	LM(5) = 5,41; p = 0,368	p $>$ 0,05	Sí
Normalidad del error latente (LM)	LM(2) = 1,07; p = 0,586	p $>$ 0,05	Sí
Estabilidad: quitar un hogar a la vez	Efecto del subsidiado en pobres entre -32,4 y -27,0 pp	Siempre negativo	Sí

Tabla 12: Efectos marginales promedio en especificaciones alternativas (puntos porcentuales)

Especificación	65+, pobres	65+, no pobres	Subsidiado, pobres	Subsidiado, no pobres	Hogares pobres
Modelo principal	+13,9***	+16,2***	-29,4***	-18,5*	67
Variable dependiente					
Solo pago de medicamentos	+11,6***	+13,1***	-26,6**	-11,1	67
Controles y forma funcional					
+ enfermos crónicos	+10,1***	+11,8***	-30,8***	-20,0*	67
+ arrienda y jefatura femenina	+13,8***	+15,9***	-29,4***	-18,2*	67
Logit	+13,5***	+16,0***	-29,0***	-19,1*	67
Modelo de probabilidad lineal	+15,8***	+15,8***	-31,4***	-17,8*	67
Definición de pobreza					
Pobreza con el gasto en salud incluido	+13,6***	+16,5***	-30,3***	-15,9	67
Pobreza sin el arriendo (pagado o estimado)	+13,7***	+16,2***	-31,2***	-15,6	76
Pobreza como estrato 1 a 3	+15,2***	+15,5***	-18,1*	-28,5***	98

*** p $<$ 0,01; ** p $<$ 0,05; * p $<$ 0,1. Errores estándar robustos.

Como además la diferencia entre grupos no es significativa (Tabla 8), la conclusión prudente es que el subsidiado se asocia con menos pago de bolsillo en general, sin evidencia sólida de que el efecto dependa de la pobreza. Una definición de pobreza por debajo de la línea de subsistencia de Xu et al. (2003) no se usa, porque en La Candelaria identifica solo 7 hogares.

10 Encuesta cualitativa

La encuesta busca responder dos preguntas que la ECV deja abiertas: por qué los hogares pagan de su bolsillo a pesar de estar asegurados, y si no pagar refleja protección o renuncia a la atención (sección 5.3). Se buscaron hogares de cuatro perfiles del modelo: pobres con adultos mayores en el contributivo, pobres con adultos mayores en el subsidiado, pobres sin adultos mayores y no pobres con adultos mayores.

Composición de la muestra. Se encuestaron 8 hogares (Tabla 13). Todos tienen al menos un

Tabla 13: Características de los hogares encuestados en La Candelaria

Hogar	Personas	Adultos de 65+	Trabajo y pensión	Gasto por persona, sin salud	Régimen	Plan voluntario	Gasto en salud del mes
1	5 o más	2 o más	Trabaja	Más de $600.000	Contributivo	Complementario	Más de $300.000
2	3	2 o más	Trabaja	Más de $600.000	Contributivo	No	Sin dato
3	2	1	Trabaja	Más de $600.000	Contributivo	Complementario	Más de $300.000
4	3	Al menos 1	Trabaja	$320.000 a $600.000	Contributivo	No	$50.000 a $150.000
5	1	1	Trabaja y pensión	Más de $600.000	Contributivo	Prepagada y complementario	Más de $300.000
6	3	Al menos 1	Trabaja	Más de $600.000	Mixto	No	$0
7	4	2 o más	Pensión, sin ocupados	Más de $600.000	Contributivo	Prepagada	Más de $300.000
8	5 o más	2 o más	Trabaja y pensión	Más de $600.000	Mixto	No	Sin dato

Mixto: unos miembros en el contributivo y otros en el subsidiado. Plan voluntario: medicina prepagada o plan complementario. Gasto por persona: gasto mensual del hogar por persona sin contar salud, en los rangos del cuestionario. Sin dato: el hogar reportó rubros de gasto pero no el monto.

adulto de 65 años o más y todos tienen al menos un miembro en el contributivo: seis están por completo en ese régimen y dos combinan contributivo y subsidiado. Ninguno está por completo en el subsidiado, y siete reportan un gasto mensual por persona, sin salud, superior a $600.000 (el corte de pobreza del modelo es $720.167). Cuatro hogares pagan además medicina prepagada o un plan complementario. La muestra, por tanto, no cubre los perfiles del subsidiado ni de hogares sin adultos mayores, y la frecuencia de planes voluntarios indica hogares con mayor capacidad de pago que los hogares pobres del modelo.

Por qué pagan quienes están asegurados: los medicamentos. Es el resultado más claro de la encuesta (Tabla 14). En 7 de los 8 hogares, al menos un medicamento formulado en los últimos tres meses quedó pendiente en la EPS; solo un hogar los recibió completos. Ante el pendiente, 3 hogares lo compraron, 3 dejaron de tomarlo y uno esperó la entrega. Esto respalda la interpretación de la sección 4.5: el pago de medicamentos, el más frecuente en la ECV, responde en buena parte a entregas incompletas de medicamentos que el plan de beneficios cubre. Coincide con lo que los hogares cambiarían del sistema: 6 piden la entrega completa de medicamentos y 6, citas más rápidas.

Adultos mayores. En los 7 hogares que gastaron en salud en el último mes, más de la mitad o todo ese gasto fue para la persona mayor, y 4 hogares pedirían atención domiciliaria para ella. Es coherente con el efecto de n65, el resultado más estable del modelo.

Copagos y cuotas moderadoras. Los 8 hogares pagan entre $5.000 y $20.000 cada vez que usan la EPS, y ninguno reporta que ese cobro le haya impedido ir. Las cuotas moderadoras son un pago frecuente, pero pequeño, que no aparece como barrera de acceso: es la "base ancha" de la Figura 3, no su cola. Solo 3 hogares eliminarían los cobros como cambio prioritario.

Un gasto que la ECV no mide: el transporte. 7 de los 8 hogares pagaron transporte a citas médicas, y dos de ellos no tuvieron ningún otro gasto en salud. La variable dependiente del modelo (K.6 + K.7) no incluye ese rubro, de modo que la ECV subestima el costo de usar los servicios de salud, aun para hogares que no pagan consultas ni medicamentos.

Protección o renuncia. Ningún hogar dejó de buscar atención por falta de dinero; uno no la buscó por la demora en las citas. La renuncia aparece por otra vía: los 3 hogares que dejaron de tomar un medicamento no entregado no pagaron por él, y en la ECV figurarían como hogares que no pagan. Esto confirma que el resultado "no paga" del modelo mezcla protección y renuncia, también en el contributivo. La encuesta no permite responder si los hogares del subsidiado pagan menos porque no les cobran o porque dejan de atenderse, porque no incluyó hogares por completo en ese régimen.

Tabla 14: Respuestas clave de la encuesta a hogares, por mecanismo

Respuesta	Hogares (de 8)	Hogares que la marcaron
Necesidad de atención		
Gastó en salud en el último mes	7	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
Gastó en transporte a citas	7	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
Gastó en medicamentos	5	1, 3, 4, 7, 8
Gastó en consultas particulares, exámenes, terapias o insumos	4	1, 4, 7, 8
Más de la mitad o todo el gasto fue para la persona mayor	7	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
Copagos y cuotas moderadoras		
Paga entre $5.000 y $20.000 cada vez que usa la EPS	8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Ese pago les ha impedido ir alguna vez	0	Ninguno
Medicamentos (últimos 3 meses)		
Algún medicamento formulado quedó pendiente	7	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
Lo compraron	3	1, 3, 7
Dejaron de tomarlo	3	2, 5, 8
Esperaron a que la EPS lo entregara	1	4
Renuncia a la atención		
Necesitó atención y no la buscó (por demora en las citas)	1	7
No buscó atención por falta de dinero	0	Ninguno
Sin dinero, lo primero que deja es ir al médico o comprar comida	2	4, 8
Afrontamiento		
Tuvo un gasto grande en salud	5	1, 3, 4, 7, 8
Lo pagó con ahorros	3	1, 3, 7
Lo pagó con préstamos de familiares o crédito bancario	3	1, 7, 8
Recibió ayuda de una iglesia o fundación	2	4, 5
Dejó de pagar comida	1	8
Lo que cambiaría del sistema		
Que entreguen todos los medicamentos	6	1, 2, 3, 4, 7, 8
Citas más rápidas	6	2, 3, 4, 5, 6, 8
Atención en casa para la persona mayor	4	3, 4, 5, 7
Que no cobren cuotas ni copagos	3	4, 5, 7
Facilitar el paso al subsidiado	1	4

Preguntas de selección múltiple: un hogar puede aparecer en varias filas del mismo grupo. En la pregunta sobre si el pago les ha impedido ir, dos hogares (4 y 5) no respondieron. El hogar 5 marcó a la vez «no han tenido un gasto grande» y «ayuda de iglesia o fundación»; no se cuenta entre los que tuvieron un gasto grande. En la última pregunta se pedía una sola opción, pero varios hogares marcaron más de una.

Afrontamiento. 5 hogares tuvieron un gasto grande en salud. Lo cubrieron con ahorros (3), préstamos de familiares o crédito bancario (3) o ayuda de una iglesia o fundación (2); ninguno recurrió a prestamistas informales ni vendió bienes. Solo un hogar, el único que dejaría de comprar comida cuando falta dinero, dejó de pagar alimentos. Es coherente con la baja incidencia del gasto catastrófico: los gastos grandes existen, pero la mayoría de estos hogares los absorbe sin recortar consumo básico.

Alcance. Con ocho hogares elegidos de forma intencional, estos resultados ilustran mecanismos y no son representativos de la comuna. Además, hay inconsistencias menores entre módulos: en el módulo

A solo tres hogares reportan pensión, pero en el módulo C cinco dicen estar en el contributivo por ser pensionados.

11 Conclusiones

En La Candelaria, el problema de los hogares frente al gasto en salud **no es el caso extremo, sino la falta de protección financiera**. Con el consumo medido con todos los rubros de gasto de la ECV, solo el 0,9 % de los hogares tiene gasto catastrófico, pero el 39,6 % paga de su bolsillo por salud en un solo mes, sobre todo por medicamentos. Pagan con más frecuencia los hogares con adultos mayores (cada uno suma 13,9 pp) y los del contributivo: un hogar pobre con un adulto mayor y sin ocupados paga con 62 % de probabilidad en el contributivo y 26 % en el subsidiado.

Implicaciones de política. (1) Garantizar la entrega completa y oportuna de medicamentos para enfermedades crónicas, el gasto de bolsillo más frecuente; en la encuesta, 7 de los 8 hogares tuvieron un medicamento pendiente en los últimos tres meses. (2) Revisar las cuotas moderadoras y los copagos de los adultos mayores del contributivo con bajos recursos, que no tienen la exención del subsidiado. (3) Medir en la ECV la atención a la que se renuncia por falta de dinero, porque no pagar no siempre significa estar protegido, y construir el consumo con todos los módulos de gasto.

Limitaciones. Los efectos son asociaciones condicionales y no causales: la afiliación depende del SISBÉN y la ocupación puede depender de la salud. El gasto se mide en un solo mes, lo que subestima los pagos recurrentes a lo largo del año. El arriendo estimado de los propietarios depende de su propia percepción, y la pobreza es una medida relativa. No hay evidencia sólida de que el subsidiado proteja más a los pobres que a los no pobres. Por último, el modelo no distingue entre no pagar por estar protegido y no pagar por renunciar a la atención. La encuesta cualitativa muestra que esa renuncia existe, sobre todo como abandono de medicamentos no entregados, pero no incluyó hogares del todo subsidiados, y la ECV no mide el transporte a citas, un gasto que reportaron casi todos los hogares encuestados.

Referencias

Adisa, O. (2015). Investigating determinants of catastrophic health spending among poorly insured elderly households in urban Nigeria. *International Journal for Equity in Health, 14*, 79. https://doi.org/10.1186/s12939-015-0188-5

Ai, C. y Norton, E. C. (2003). Interaction terms in logit and probit models. *Economics Letters, 80*(1), 123–129. https://doi.org/10.1016/S0165-1765(03)00032-6

Alcaldía de Medellín, Departamento Administrativo de Planeación. (2026). *Encuesta de Calidad de Vida de Medellín 2025*. Alcaldía de Medellín.

Alvis-Zakzuk, J., Marrugo-Arnedo, C., Alvis-Zakzuk, N. J., Gómez de la Rosa, F., Florez-Tanus, Á., Moreno-Ruiz, D. y Alvis-Guzmán, N. (2018). Gasto de bolsillo y gasto catastrófico en salud en los hogares de Cartagena, Colombia. *Revista de Salud Pública, 20*(5). https://doi.org/10.15446/rsap.v20n5.61403

Amaya-Lara, J. L. (2016). Catastrophic expenditure due to out-of-pocket health payments and its determinants in Colombian households. *International Journal for Equity in Health, 15*, 182. https://doi.org/10.1186/s12939-016-0472-z

Bera, A. K., Jarque, C. M. y Lee, L.-F. (1984). Testing the normality assumption in limited dependent

variable models. *International Economic Review, 25*(3), 563–578.

Cylus, J., Thomson, S. y Evetovits, T. (2018). Catastrophic health spending in Europe: equity and policy implications of different calculation methods. *Bulletin of the World Health Organization*. https://researchonline.lse.ac.uk/id/eprint/89062

Davidson, R. y MacKinnon, J. G. (1984). Convenient specification tests for logit and probit models. *Journal of Econometrics, 25*(3), 241–262.

Duan, N., Manning, W. G., Morris, C. N. y Newhouse, J. P. (1983). A comparison of alternative models for the demand for medical care. *Journal of Business & Economic Statistics, 1*(2), 115–126.

Knaul, F. M., Wong, R., Arreola-Ornelas, H. y Méndez, O. (2011). Household catastrophic health expenditures: a comparative analysis of twelve Latin American and Caribbean countries. *Salud Pública de México, 53*(Supl. 2), S85–S95. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21877097/

Ministerio de Salud y Protección Social. (2022). *Decreto 1652 de 2022*, por el cual se reglamentan las cuotas moderadoras y los copagos.

Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* (Resolución A/RES/70/1). Asamblea General de las Naciones Unidas.

Pérez-Valbuena, G. J. y Silva-Ureña, A. (2015). *Una mirada a los gastos de bolsillo en salud para Colombia* (Documentos de Trabajo sobre Economía Regional No. 218). Banco de la República. https://repositorio.banrep.gov.co/bitstreams/a9883a3c-a036-45d8-aba1-a430fc6e13eb/download

Ramírez-Agudelo, J. L. y Pinilla-Roncancio, M. (2023). What are the factors associated with catastrophic health expenditure in Colombia? A multi-level analysis. *PLOS ONE, 18*(7). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0288973

Wagstaff, A., Flores, G., Hsu, J., Smitz, M.-F., Chepynoga, K., Buisman, L., Wilgenburg, K. y Eozenou, P. (2018). Progress on catastrophic health spending in 133 countries. *The Lancet Global Health, 6*(2), e169–e179. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30429-1

Wagstaff, A. y Lindelow, M. (2008). Can insurance increase financial risk? The curious case of health insurance in China. *Journal of Health Economics, 27*(4), 990–1005. https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2008.02.002

Wagstaff, A. y van Doorslaer, E. (2003). Catastrophe and impoverishment in paying for health care: with applications to Vietnam 1993–1998. *Health Economics, 12*(11), 921–934. https://doi.org/10.1002/hec.776

WHO. (2010). *The world health report 2010. Health systems financing: the path to universal coverage*. World Health Organization.

Williams, R. (2012). Using the margins command to estimate and interpret adjusted predictions and marginal effects. *The Stata Journal, 12*(2), 308–331.

World Bank. (2016). *Poverty and shared prosperity 2016: Taking on inequality*. World Bank. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0958-3

World Bank y WHO. (s. f.). *SDG indicator 3.8.2 metadata*. https://worldbank.github.io/sdg-metadata/metadata/en/3-8-2

Xu, K., Evans, D. B., Kawabata, K., Zeramdini, R., Klavus, J. y Murray, C. J. L. (2003). Household catastrophic health expenditure: a multicountry analysis. *The Lancet, 362*(9378), 111–117. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(03)13861-5